

Visión Computacional

Tareas, imágenes y transformaciones

Sergio Hernández, PhD
shernandez@ucm.cl

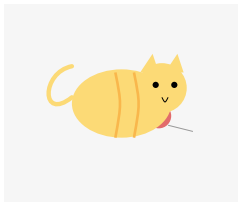
I



Magíster en Data Science — Universidad Católica del Maule

Tipos de Problemas en Visión Computacional

Clasificación



GATO

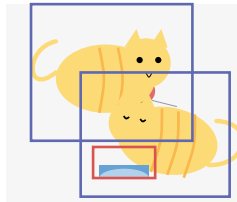
Clasificación
+ Localización



GATO

Unico Objeto

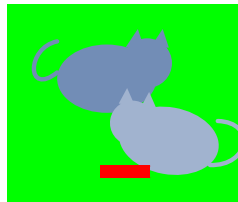
Detección
de Objetos



GATO, GATO, BOWL

Multiples Objetos

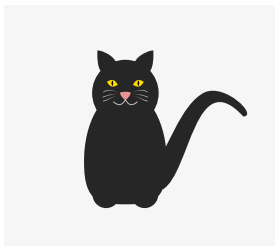
Segmentación
Semantica



GATO, BOWL, FONDO

¿A qué categoría o categorías predefinidas pertenece esta imagen?

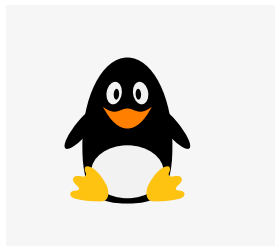
El modelo recibe una imagen como entrada y asigna una etiqueta de una lista de categorías posibles $y_c \in \{0, 1, \dots, K\}$.



$$y_c = [1, 0, 0]$$



$$y_c = [0, 1, 0]$$



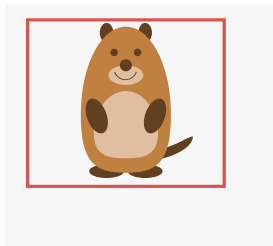
$$y_c = [0, 0, 1]$$

¿Cuáles es la ubicación y categoría del objeto en la imagen?

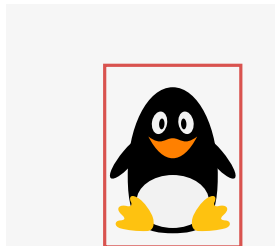
El modelo recibe una imagen como entrada y asigna una etiqueta $y_c \in \{0, 1, \dots, K\}$ y una ubicación $y_l \in \mathbb{R}^4$.



$$y_c = [1, 0, 0]$$
$$y_l = [0.1, 0.5, 0.8, 0.9]$$



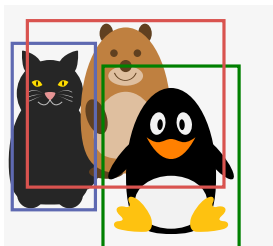
$$y_c = [0, 1, 0]$$
$$y_l = [0.1, 0.8, 0.9, 0.8]$$



$$y_c = [0, 0, 1]$$
$$y_l = [0.3, 0.4, 0.7, 0.5]$$

¿Cuáles son las ubicaciones exactas de los objetos en la imagen?

El modelo no solo clasifica los objetos, sino que también dibuja una *caja delimitadora* (bounding box) alrededor de cada uno para indicar su posición y tamaño.



$$y_c = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$y_l = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.5 & 0.8 & 0.9 \\ 0.1 & 0.8 & 0.9 & 0.8 \\ 0.1 & 0.5 & 0.8 & 0.9 \end{bmatrix}$$

¿Cuáles son los límites y la categoría de cada uno de los píxeles?

A cada píxel de la imagen se le asigna una categoría. Esto permite una comprensión detallada de la escena, separando los objetos de su entorno con precisión.



0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	2	2	2	2	0	0	0
0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	0	0
0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	0	0
0	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	0
0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	0	0
0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	0	0
0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	0	0
0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Representación de Imágenes en la Computadora

- ▶ Las imágenes se transforman en números.
- ▶ Una imagen digital está compuesta por una cuadrícula de elementos diminutos llamados píxeles.
- ▶ Para imágenes en escala de grises, cada píxel es un valor de intensidad entre 0 (negro) y 255 (blanco).

104	17	62	119	113	193	115	132
27	64	133	84	111	237	221	250
90	185	123	178	170	143	96	222
110	90	245	121	235	99	80	67
162	3	106	143	120	20	99	196
143	237	85	69	76	190	189	33
145	12	9	191	29	76	209	124
47	197	242	20	89	4	176	221

Imágenes a Color

- ▶ Tienen tres canales: Rojo (Red), Verde (Green) y Azul (Blue).
- ▶ Cada pixel tiene tres valores de intensidad (uno por cada canal), también entre 0 y 255.
- ▶ La combinación de estos tres valores produce todos los colores visibles. Se pueden crear más de 16 millones de colores.
- ▶ Una imagen es un tensor de enteros.

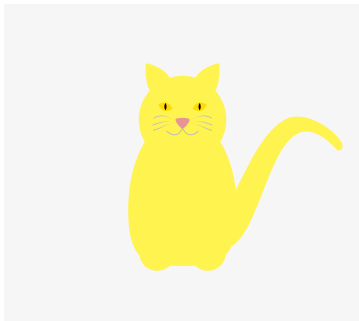
26	3	133	156	96	222	250	245
45	76	41	102	213	68	118	80
105	33	179	166	226	106	225	60
120	254	71	162	226	225	181	248
56	150	56	168	179	16	152	204
36	254	119	160	194	21	32	181
104	59	21	117	160	165	128	255
16	4	104	11	107	102	43	246

233	133	249	213	205	98	76	35
100	172	83	249	206	151	43	201
91	148	191	208	169	21	200	205
191	184	16	242	209	100	182	222
113	163	202	66	100	206	17	80
102	77	191	22	46	96	99	192
11	50	203	70	202	62	2	23
113	210	210	100	207	14	250	210

102	107	96	201	22	117	215	51
80	225	56	248	186	78	21	121
202	168	189	9	36	90	48	46
175	135	82	124	111	110	215	168
208	84	72	173	27	134	214	219
112	174	183	24	153	48	33	204
172	176	23	109	31	83	233	242
100	187	19	34	160	108	59	87

Espacios de Color

- ▶ El espacio de color RGB es aditivo, ya que los colores se obtienen a partir de una combinación lineal de los valores R, G y B.
- ▶ El espacio de color LAB contiene un canal de información que incluye el brillo (Lightness). Aproxima la forma en que los humanos perciben el color.
- ▶ HSV es un espacio de color que incluye un canal para la longitud de onda dominante (Hue), mientras los otros canales describen la saturación e intensidad.



BGR : Min [0,80,100], Max [35,220,240]

LAB : Min [0,80,100], Max [35,220,240]

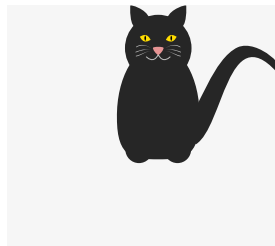
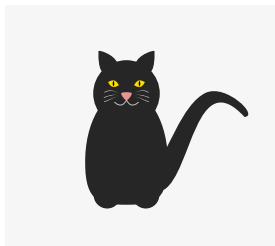
HSV : Min [20,110,170], Max [255,140,215]

Traslación

Corresponde a un desplazamiento de la imagen a lo largo del eje vertical o horizontal. Podemos

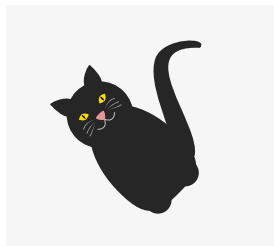
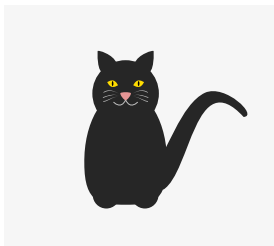
definir una matriz de traslación como $M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, que desplaza los elementos de la

matriz original $I = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$ en $(x + t_x, y + t_y)$ píxeles.

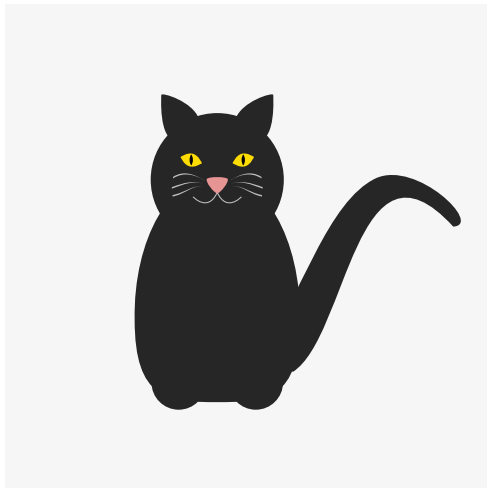
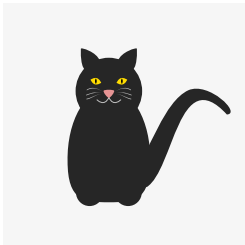


Rotación

Corresponde a un desplazamiento de la imagen a lo largo del centro. Podemos definir una matriz de rotación como $M = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ aplicada a lo largo del centro de la imagen.



- ▶ El escalamiento de imágenes corresponde a un cambio del tamaño (resolución) de la imagen original.
- ▶ Al escalar hacia imágenes de mayor tamaño, requiere interpolar píxeles. Algunas técnicas de interpolación usadas son:
 - ▶ Vecinos mas cercanos (KNN)
 - ▶ Interpolación Lineal
 - ▶ Vecindad de píxeles (Lanczos)
- ▶ Al escalar hacia imágenes de menor tamaño, requiere sub-muestreo de píxeles y por lo tanto introduce el efecto de **aliasing**.



- ▶ Las imágenes pueden ser almacenadas en un computador como tensores.
- ▶ Los distintos espacios de color proveen mecanismos que incorporan la percepción humana.
- ▶ Distintas transformaciones lineales pueden ser usadas para *aumentar* las bases de datos para realizar tareas como la clasificación, detección o segmentación semántica.